

Chemie Atombau ZF

- Unterscheidung zwischen Molekülen und Salzen ist sehr wichtig

Moleküle:

- Molekül:** Abgeschlossene definierte Verkettung von Nichtmetallen
- Edelgas-Regel:** Atome, welche Edelgasregel nicht erfüllen teilen Elektronen und bilden erfüllen dadurch die Edelgasregel.



- Stärke der kov. Bindung:** Abhängig von drei Größen:

• Stärke der kovalenten Bindung hat nichts mit dem ZMK zu tun!

- ① Bindungsordnung ($I < II < III$)
 - ② Polarität der Bindung (Differenz der ΔEN)
 - ③ Atomradius
- Schwächer werdend ↓

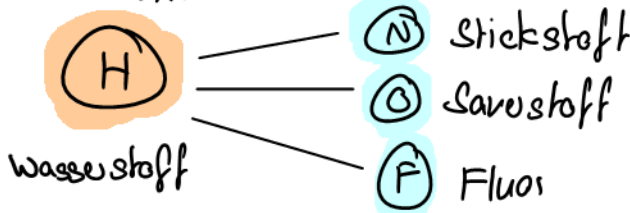
- Zwischenmolekulare Kräfte:** Drei Sorten:

- ① VdW-Kräfte (schwach)
abhängig von Anzahl Elektronen
↳ je mehr e⁻ umso stärker

- ② Dipol - Dipol - Kräfte
→ Zwei Voraussetzungen:
1. Polare Bindung vorhanden $\Delta EN \geq \sim 0,5$
2. Polare räumliche Anordnung

- ③ Wasserstoffbrücke

→ Wirken bloss wenn:



→ Diese Bindungen sind sehr polar

Siedepunkte und Löslichkeit sind abhängig von den ZMK.

Stärker werdend ↓

Salze

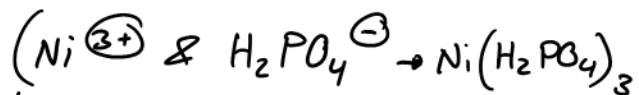
↳ Salze: Verbindungen von Metallen mit Nichtmetallen (Es gibt Ausnahmen z.B. NH_4^+)
↳ definiert aber nicht abgeschlossen

↳ Edelgasregel: Metalle geben Elektron ab
↳ werden positiv geladen → Kationen
Nichtmetalle nehmen Elektron auf
↳ werden negativ geladen → Anionen } ziehen sich gegenseitig an

Benennung der Salze: • Binäre Salze enden auf -id
↳ Natriumchlorid -id (Na^+ & $\text{Cl}^- \Rightarrow \text{NaCl}$)
↳ Kaliumox -id (K^+ & $\text{O}^{2-} \Rightarrow \text{K}_2\text{O}$)
↳ Eisen(III)-sulf -id (Fe^{3+} & $\text{S}^{2-} \Rightarrow \text{Fe}_2\text{S}_3$)

• Salze mit Molekülionen enden auf -it und -at
Calciumhydrogensulf -it (Ca^{2+} & HSO_3^-)
↳ $\text{Ca}(\text{HSO}_3)_2$

Nickel(III)-dihydrogenphosph -at



Eigenschaften von Salzen: • Salze sind spröde
• Gelöst oder geschmolzen leiten sie den Strom
• Starke Gitterkräfte
↳ Abhängig von Ionenladung und Ionenradius
↳ Haben Einfluss auf Schmelzpunkt und Löslichkeit

